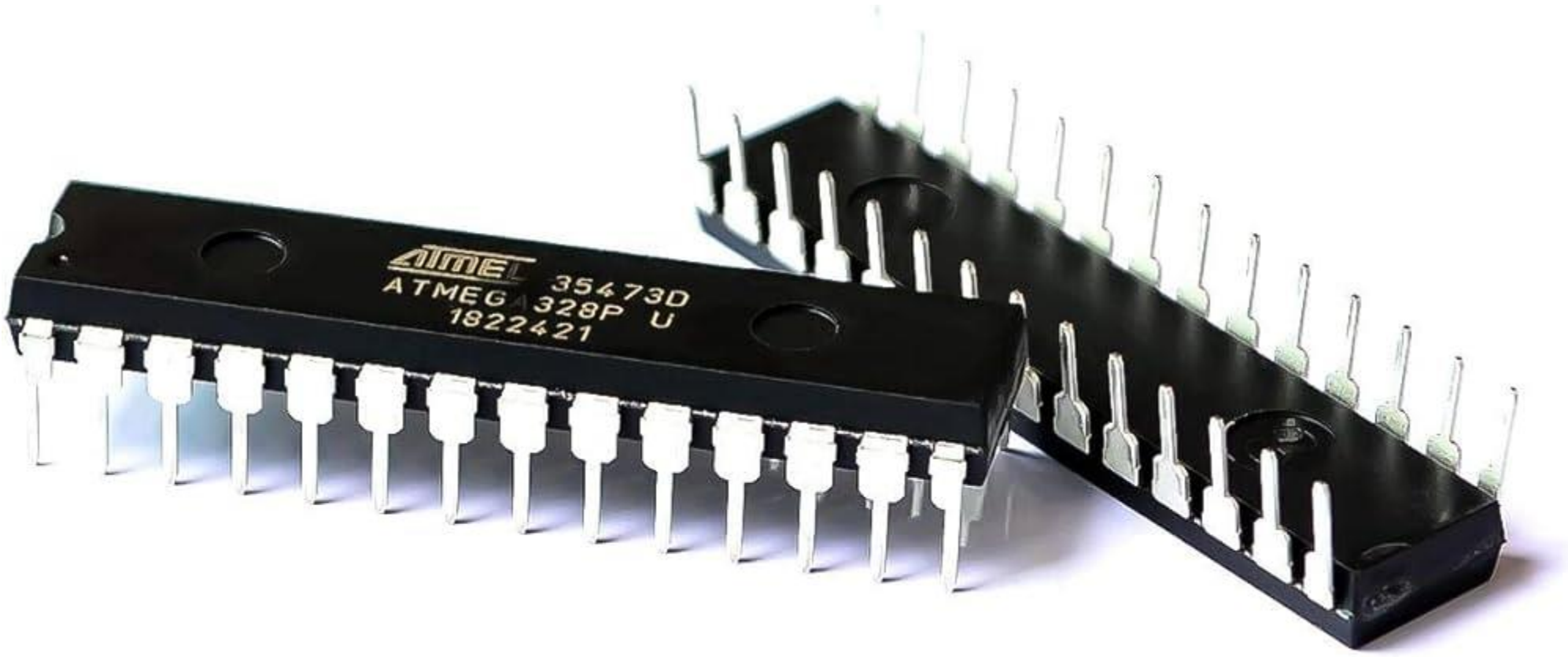
Codificador de temperatura em Código Morse



Tiago Oliveira - 25547

Rodrigo Pinto - 25548

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR PROFISSIONAL IPCA

Problem Statement

O projeto que vamos criar terá dois modos de funcionamento.

Modo 1: Medir a temperatura e reproduzir os dados em código Morse através de saídas sonoras ou luminosas (escolha feita enviando um comando pela porta serie TTL).

Modo 2: Interromper a leitura da temperatura enviando um carater pela porta série. Após essa interrupção será possível fazer a leitura de palavras/caracteres enviadas pela porta série. Leitura também reproduzida em código Morse através de saídas sonoras ou luminosas.

Outros requisitos deste projeto são: através de dois botões podemos incrementar ou decrementar os bps do sinal, receber comando para configurar a frequência de som. Usar obrigatoriamente o Baud rate a 115200bps.

Project Scope

- **TÍTULO DO PROJETO:** Codificador de Temperatura em Código MORSE
- **OBJETIVO DO PROJETO:**

- Desenvolver um equipamento que monitora e codifica a temperatura ambiente em código Morse e exibe os resultados em um display LED ou em um Buzzer.

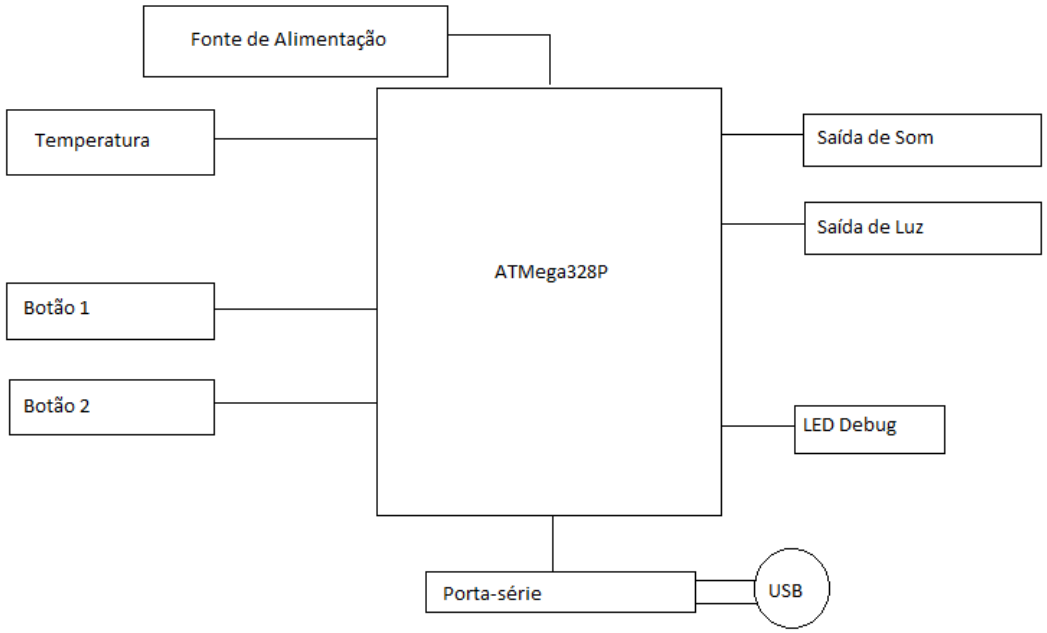
- **DESCRIÇÃO DO PROJETO:**

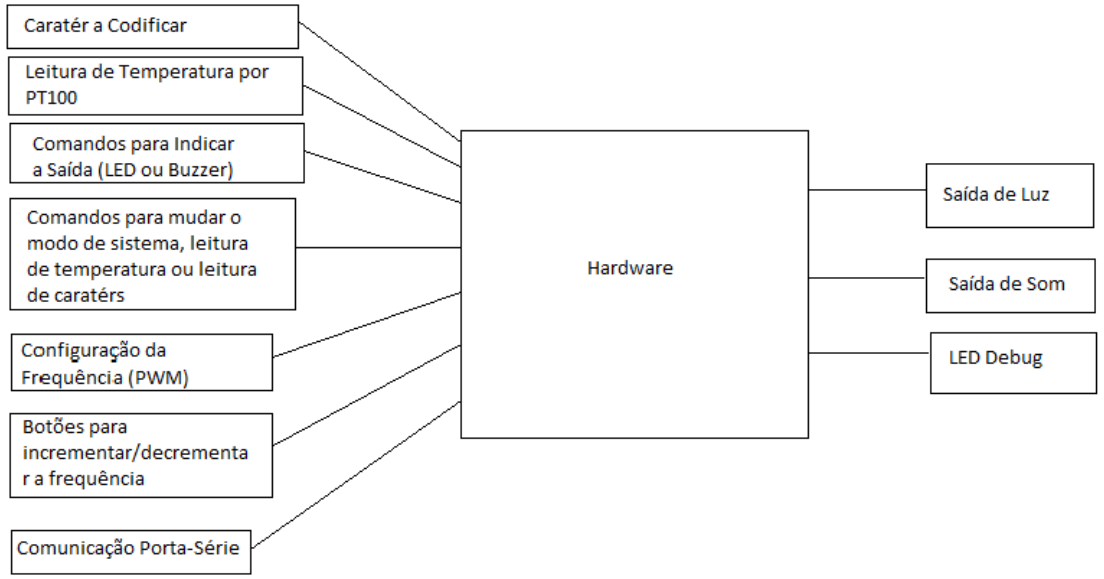
- Este projeto tem como objetivo desenvolver um dispositivo eletrônico que mede a temperatura ambiente por meio de um sensor de temperatura PT100 e codifica essa temperatura em código Morse. O dispositivo utilizará o microcontrolador ATmega328P para controlar duas saídas: luminosa (LED) e sonora (buzzer). A comunicação entre o dispositivo e um computador será feita por meio do comando porta série (UART) para configuração e monitorização da temperatura.

- **ÂMBITO DO PROJETO:**

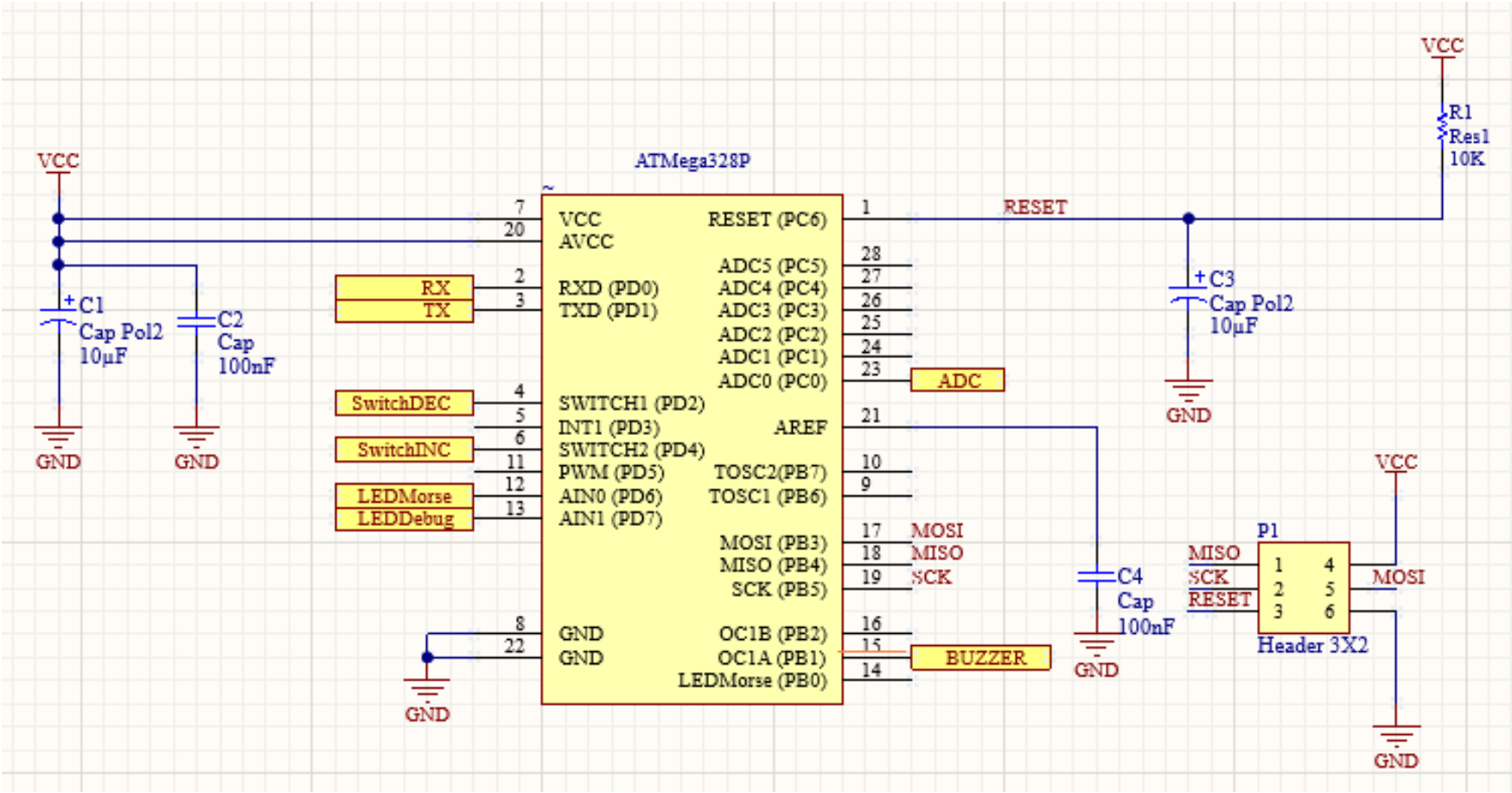
- O desenvolvimento deste projeto será feito na unidade curricular de Laboratórios e Desenvolvimento de Hardware, proposto pelo prof.: Carlos Silva e Carlos Ferreira

Block Diagram





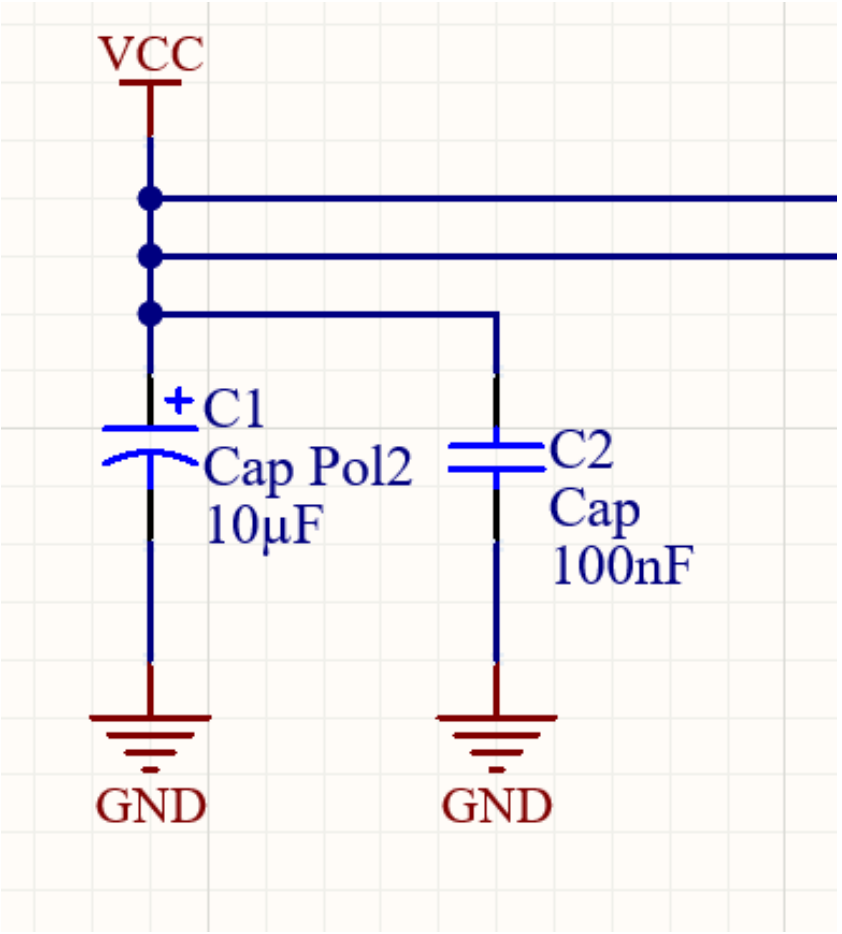
ATMega328P Design



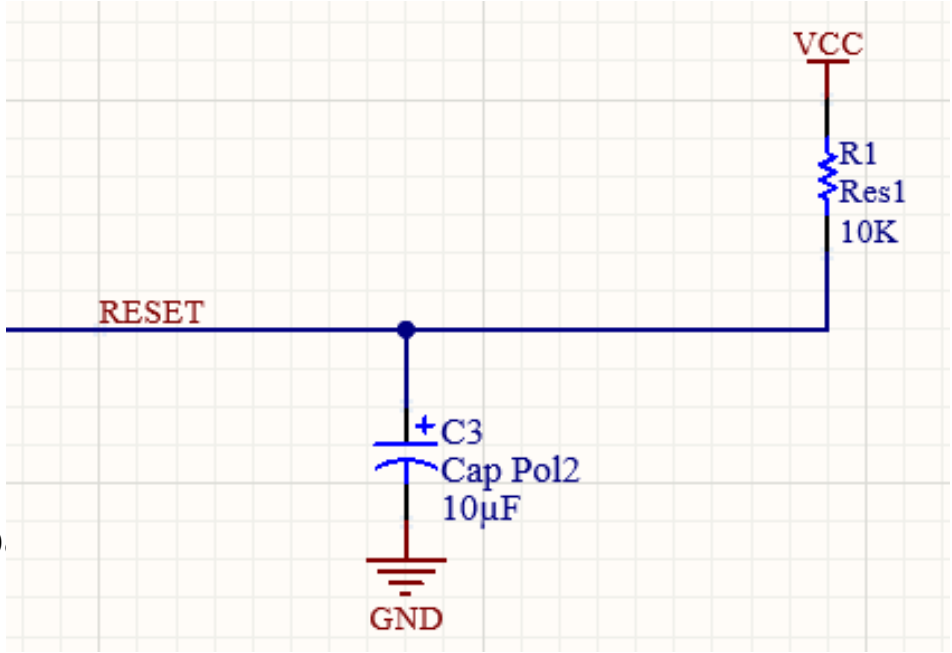
ATMega328P Power Circuit

O ATmega328P precisa de alimentação, sendo assim são utilizados dois condensadores (CAP) ligado ao ground (GND) e à tensão de alimentação (VCC) . Este circuito de alimentação tem várias vantagens:

- **Filtragem de Ruído:** Um condensador pode ser usado para filtrar ruídos e picos de tensão de alta frequência. Um segundo condensador pode ser dimensionado para filtrar ruídos de frequência mais baixa. Isso ajuda a manter uma alimentação mais limpa e estável.
- **Redundância e Confiabilidade**
- **Tempo de Resposta Rápido**



ATMega328P Reset Circuit



Uma resistência de pull-up é frequentemente usada em circuitos de reset p
garantir que o estado do sinal de reset seja bem definido quando não é ativamente acionado.

Garantia de Estado Lógico: A resistência de pull-up assegura que o sinal de reset permaneça em um estado lógico específico (geralmente"1“)quando nenhum outro dispositivo o puxa para um estado lógico "0". Assim evita estados indefinidos que podem ocorrer quando o sinal de reset fica flutuante.

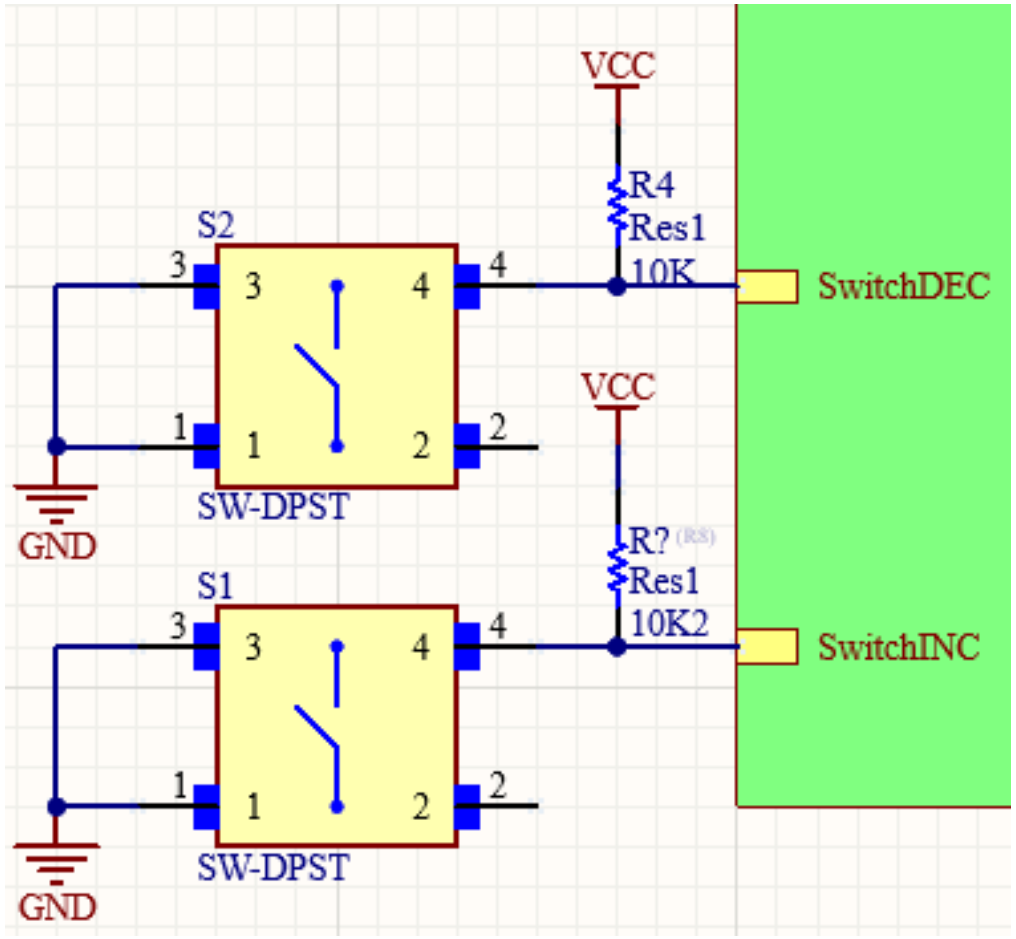
Temporização de Reset Controlada: O condensador, em conjunto com a resistência (em um circuito RC), pode ser usado para criar um atraso controlado na ativação do reset. O tempo necessário para carregar ou descarregar o condensador determina o atraso na ativação. É útil para garantir que o reset não ocorra imediatamente quando a energia é aplicada, fazendo com que o sistema se estabilize primeiro.

Input Block (Botões)

- Nos diferentes tipos de esquema para montagem de switch, optamos por este tipo de montagem.
- Como a resistência é ligada ao VCC, existirá sempre pull-up interno ou externo mesmo que o pino não esteja bem configurado.
- Sabendo que o microcontrolador internamente tem uma Resistencia de pull-up mesmo assim decidimos colocar uma Resistencia de pull-up externa.

Possui certas vantagens como:

- Estabilidade: Um resistor de pull-up garante que a entrada permaneça em nível alto (nível lógico 1) quando o interruptor estiver aberto. Isso evita flutuações indesejadas na entrada.
- Evita curto-circuitos
- Debouncing



Input Block (Sensor de Temperatura)

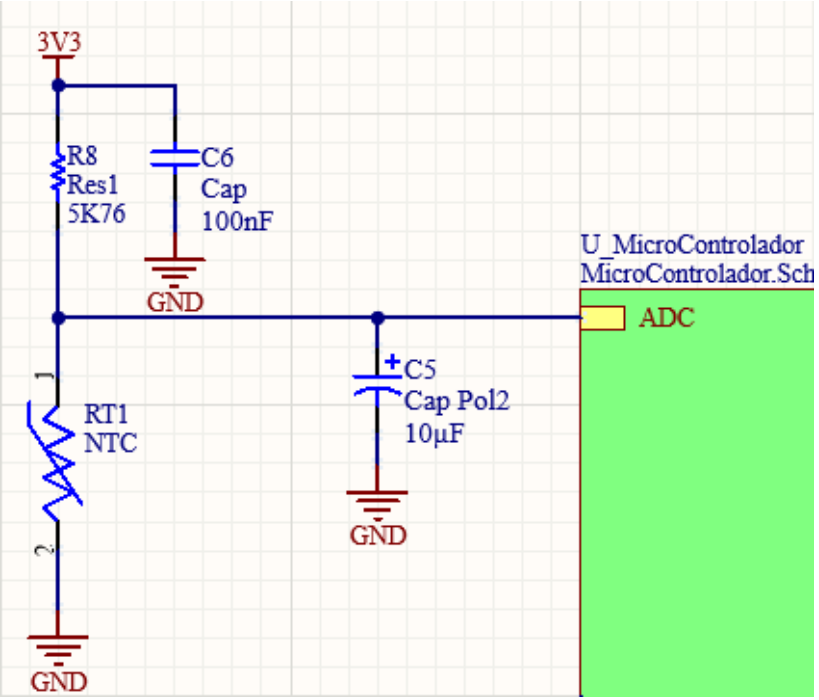
Analisando o datasheet do sensor de temperatura selecionado e considerando a utilização de 1.1V provenientes da Referência Analógica (AREF) do Microcontrolador e 3.3V provenientes do Conversor USB, realizamos cálculos para determinar a resistência a ser empregada como parte do divisor de tensão, além de avaliar a resolução do sensor de temperatura.

$$I = \frac{U}{R} <=> I = \frac{1.1}{2.854k} <=> I = 0.385mA$$

$$R = \frac{U}{I} <=> R = \frac{2.2}{0.385m} <=> R = 5.714k\Omega$$

$$I = \frac{U}{R} <=> I = \frac{3.3}{5.714k + 574.6} <=> I = 0.525mA$$

$$U = R \times I <=> U = 574.6 \times 0.525m = 301.665mV$$



$$\frac{1.1}{1024} = 1.075mV \qquad \frac{301.665}{1.075m} = 281$$

$$1024 - 281 = 743 \qquad \frac{40^o}{743} = 0.05^oC$$

°C		R		U
0°	→	2854	→	1.1
40°	→	574.6	→	301.665m

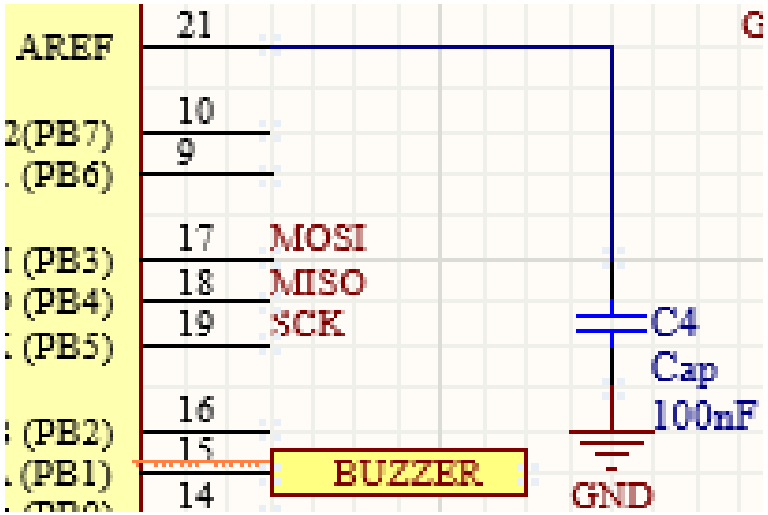
$$V_{ADC} = \frac{R_{NTC} \times U_{USB}}{R_{NTC} + 5.76k}$$

$$ADC = \frac{\frac{R_{NTC} \times U_{USB}}{R_{NTC} + 5.76k} \times 1024}{V_{REF}}$$

ADC		V_{ADC}		R		°C
1023	→	1.1V	→	2854	→	0°

RESISTANCE VALUES AT IN	
T_{OPER} (°C)	PART NUMBER NTCLE100E3102***
	R_T (Ω)
0	2854
40	574.6

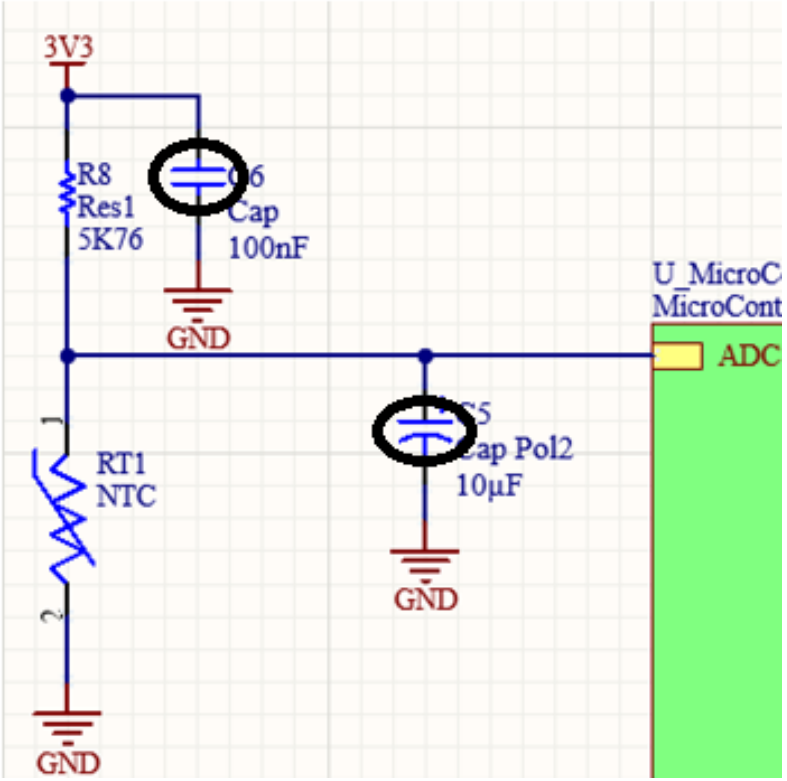
AREF



Usamos o AREF como referência analógica para o ADC.

Conectamos o AREF a um capacitor de 100nF porque ajuda a filtrar ruídos, estabilizar a referência de tensão, compensar correntes de pico e reduzir efeitos de indutância.

Input Block (Sensor de Temperatura)



Estes condensadores de acoplamento possui vantagens para a alimentação do nosso ADC:

- Estabilidade de tensão

O Condensador de 10µF fornece corrente contínua mais estável e suaviza as variações de tensão de alimentação.

- Filtragem de Ruído de Alta Frequência

O Condensador de 100nF é eficaz a filtrar ruídos de alta frequência,ou seja, faz com que o ADC receba uma alimentação o mais limpa possível.

- Resposta Rápida a Variações de Carga

A combinação de condensadores de diferentes valores oferece uma resposta mais eficiente a variações rápidas de carga, garantindo uma alimentação estável.

- Redução de Ripple

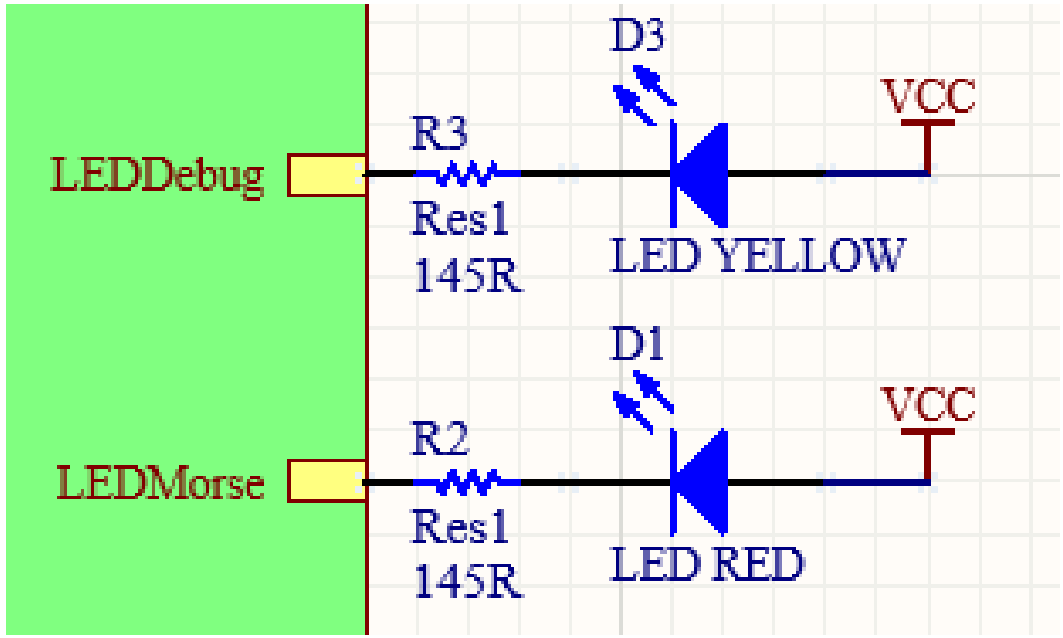
O condensador de 10 µF é mais eficaz em lidar com variações de baixa frequência, enquanto o condensador de 100 nF atua em frequências mais altas. Juntos, ajudam a reduzir o ripple na linha de alimentação, proporcionando uma tensão mais constante para o ADC.

Output Block (LED's)

Calculo de resistências e correntes:

(LED RED)
VFtyp = 2.1V
Ifmax = 20mA
V_LedR = 5 – 2.1 = 2.9V
R_ledR = 2.9/20m = 145 Ω
(Não podemos usar uma resistência inferior a 145 Ω quando alimentada a 5V, pois a probabilidade de danificar o led e as portas do microcontrolador é grande).

(LED YELLOW)
VFtyp = 2.1 V
Ifmax = 20mA
V_ledY = 5 – 2.1 = 2.9V
R_ledY = 2.9/20m = 145 Ω
(Não podemos usar uma resistência inferior a 145 Ω quando alimentada a 5V, pois a probabilidade de danificar o led e as portas do microcontrolador é grande).

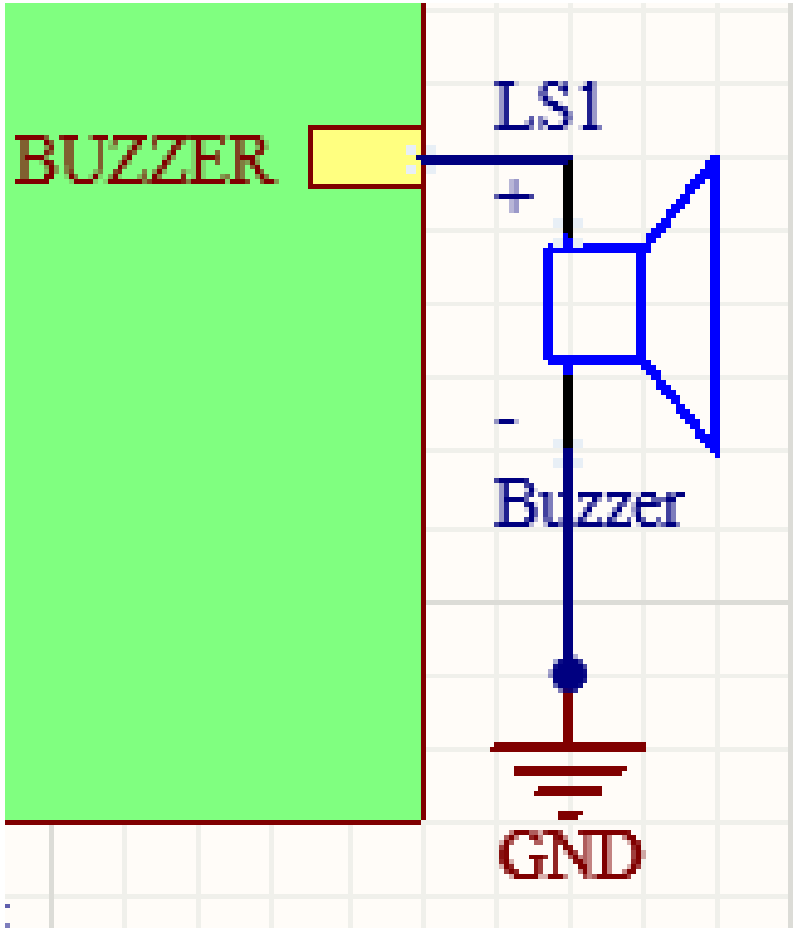


Output Block (Buzzer)

Vamos conectar o Buzzer a um PWM.

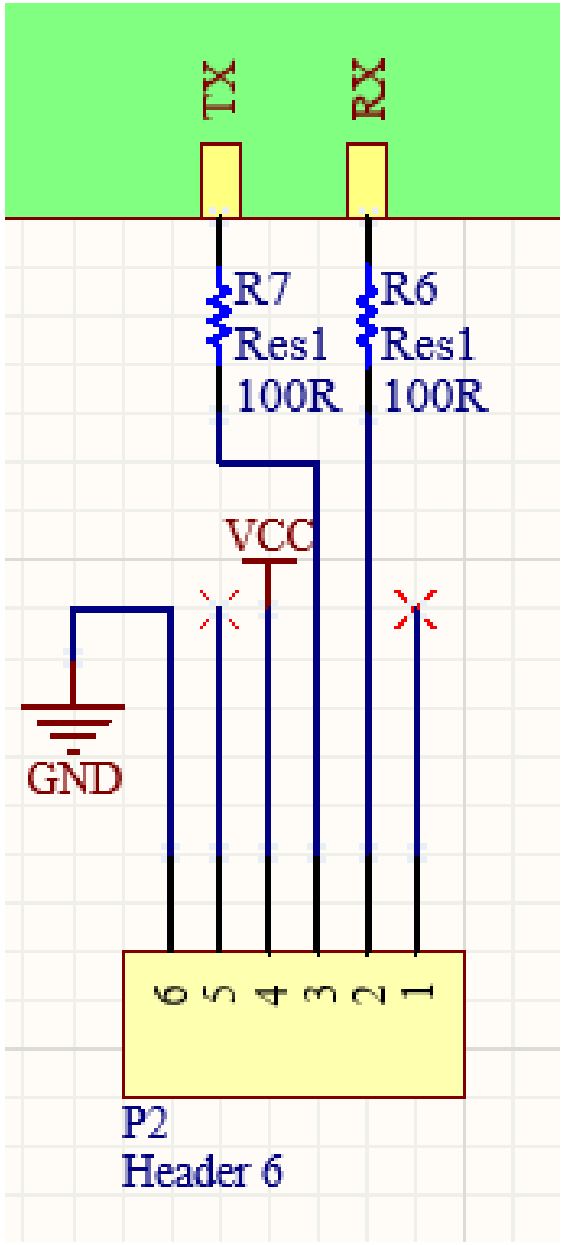
Ao usar um sinal PWM, podemos variar a tensão eficaz aplicada ao buzzer, o que resulta em uma variação na intensidade sonora do som.

Apenas conectamos um pino à alimentação e o outro pino conectado ao GND. A razão para conectar apenas um terminal do buzzer ao GND é que o circuito interno do buzzer já possui uma conexão entre o terminal positivo e o negativo. Portanto, ao conectar o terminal positivo a uma fonte de alimentação e o terminal negativo (ou GND) ao ponto de referência comum do circuito, o circuito interno do buzzer fica completo.



Conetor Porta-série

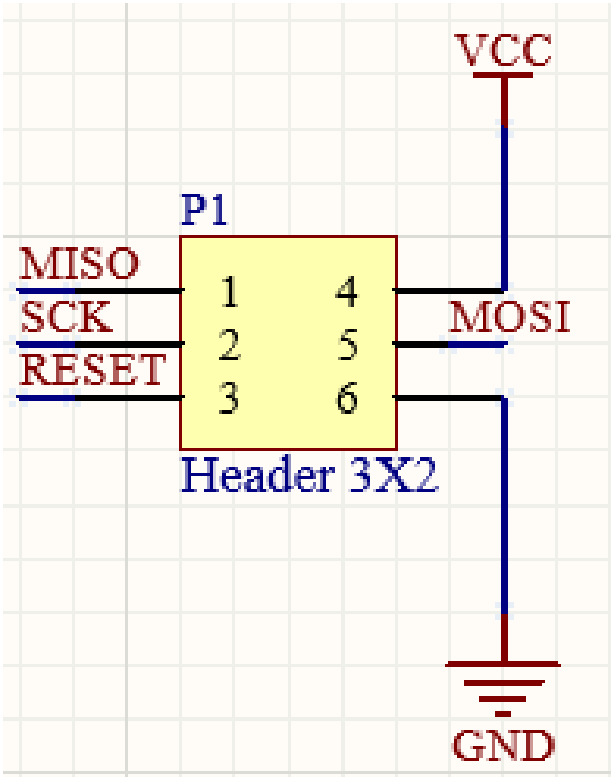
- Como no nosso projeto será necessária a comunicação porta-série para comunicar entre o utilizador e o microcontrolador, utilizamos o Adaptador série USB para TTL para fazer essas comunicações e assim não necessitamos de adicionar um bloco de conversão UART para fazer essas comunicações.
- As linhas TX e RX do programador são utilizadas para realizar comunicação série assíncrona. Quando o programador recebe um byte do computador via USB, esse byte será transmitido na Linha TX. Quando o programador recebe um byte na linha de entrada RX, esse byte será enviado de volta para o computador através de USB.
- O programador suporta todas as taxas de transmissão inteiras de 300 a 115200bits por segundo, que no nosso caso será feita a 115200 bits, um dos requisitos do nosso projeto.



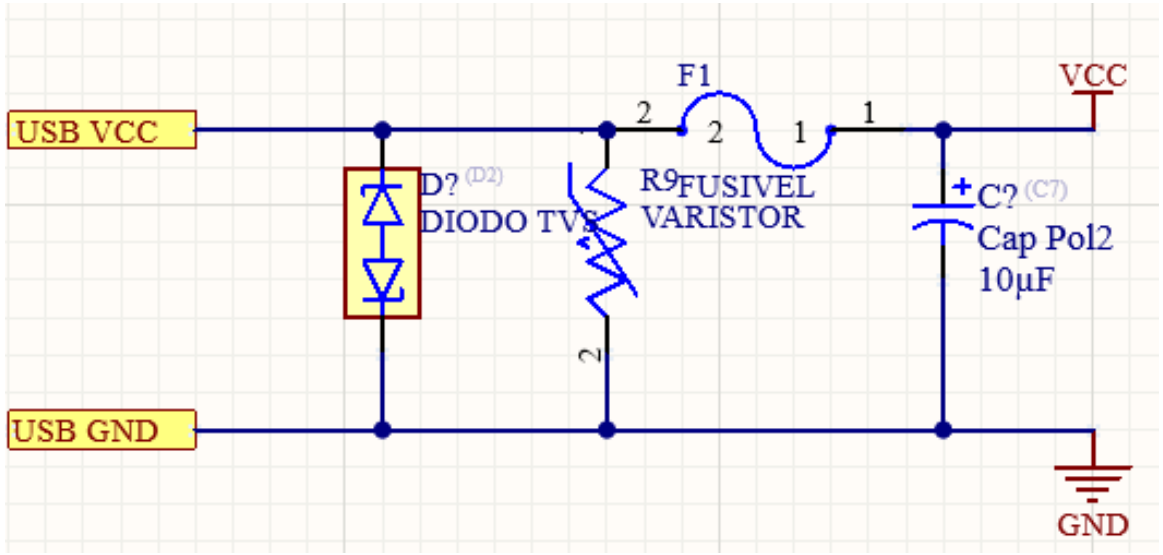
Conetor Programação

O conector usado para fazer a programação e a comunicação para o microcontrolador é o **Pololu USB AVR Programmer v2.1** que usa os pinos MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCK (Serial Clock), RESET, VCC (Alimentação) e GND (Terra).

Aqui estão as funções comuns desses pinos:
MOSI (Master Out Slave In): É a linha de dados. No contexto de programação de microcontroladores, este é o canal usado para enviar dados do programador para o microcontrolador.
MISO (Master In Slave Out): É a linha de dados. Utilizado para enviar dados do microcontrolador para o programador.
SCK (Serial Clock): É o sinal de clock . Sincroniza a transferência de dados nos pinos MOSI e MISO.
RESET: Este pino é usado para reiniciar o microcontrolador.
VCC (Alimentação): Este pino fornece a tensão de alimentação ao microcontrolador.
GND (Terra): Fornece um ponto de referência comum para a operação do circuito.



Circuito de Proteção à Alimentação



Como o nosso circuito será alimentado através da porta USB, adotamos componentes essenciais para assegurar a segurança da nossa placa.

Fusível Rearmável:

O fusível é colocado na linha de alimentação para interromper o circuito em caso de correntes anormais, como curtos-circuitos ou sobrecargas.

Díodo TVS:

O díodo é colocado na linha de alimentação para garantir que a corrente flua em uma única direção.

Varistor TVS :

São utilizados para limitar picos de tensão, como os causados por descargas atmosféricas. O varistor conduz corrente quando a tensão ultrapassa um certo limiar, desviando a energia prejudicial e protegendo os dispositivos conectados.

Condensador (filtro de entrada):

O condensador ajuda a filtrar ruídos e picos de tensão que podem ser prejudiciais aos dispositivos conectados.

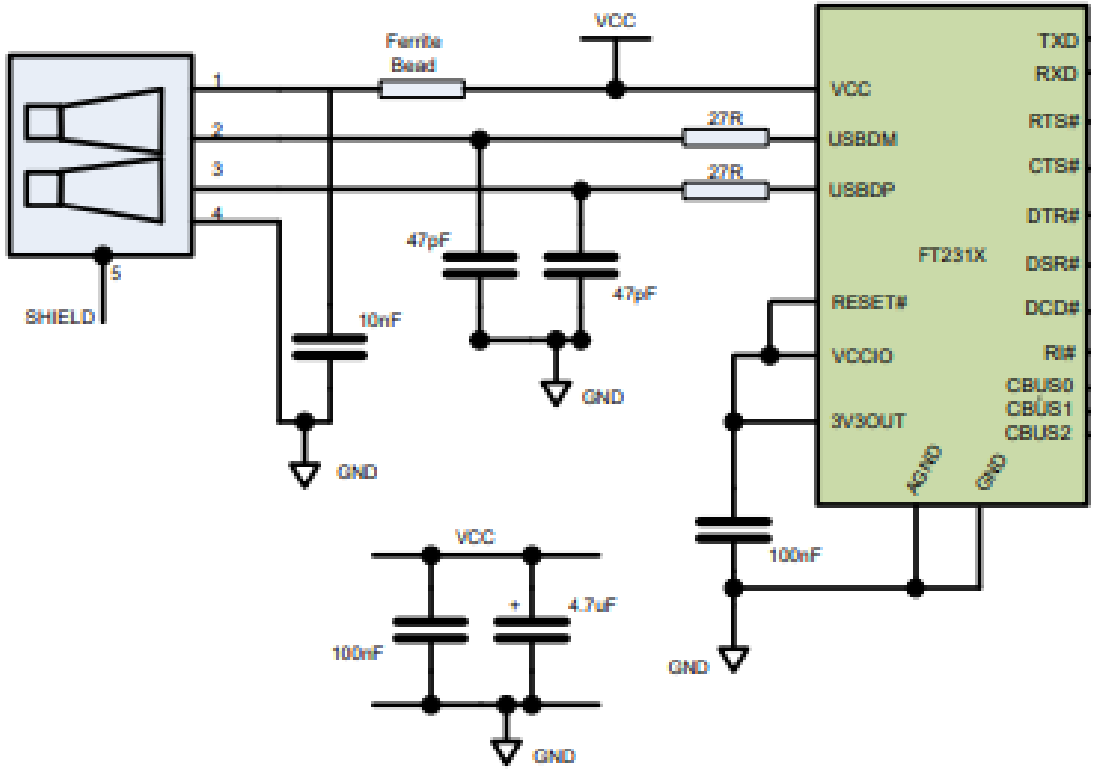
USB Converter

Resistores de 27 ohms : Estas resistências geralmente são utilizadas como resistências de carga. As resistências de carga ajudam a ajustar a impedância do circuito e a garantir que o sinal seja transmitido corretamente.

Condensadores de 47pF : Os condensadores de 47pF são geralmente usados para filtrar ruídos de alta frequência e para ajudar a estabilizar o sinal.

Condensador de 10nF : Este condensador pode ser utilizado para acoplar o sinal, bloqueando qualquer componente DC que possa estar presente, ajuda a garantir que apenas a componente de AC do sinal seja transmitida através do circuito.

Condensador de 100nF : Similar ao capacitor de 10nF, o capacitor de 100nF também pode ser utilizado para acoplamento AC e para ajudar a estabilizar a alimentação do circuito.



IMPORTÂNCIA DO USO DE SMD

Aqui estão algumas razões pelas quais os componentes SMD são frequentemente preferidos em circuitos de USB Converter:

Desempenho de Alta Frequência:

Componentes SMD têm características elétricas e mecânicas que os tornam ideais para operar em frequências mais altas. Isso é relevante em circuitos de USB Converter, que podem envolver sinais de alta frequência para garantir a transferência eficiente de dados.

Melhor Desempenho Elétrico:

Os componentes SMD geralmente têm características elétricas superiores, como menor indutância e resistência, quando comparados aos componentes tradicionais. Isso é benéfico para garantir um desempenho elétrico mais estável e eficiente.

Aprimoramento da Confiabilidade:

A montagem superficial oferece uma conexão mais direta entre os componentes e a placa de circuito, reduzindo a probabilidade de problemas de soldagem, especialmente em condições de vibração ou variações de temperatura.

Comparação de Botões

Neste caso optei pelo tactile switch mais barato, pois ambos os componentes tem características de funcionamento idênticas e cumpre com todos os requisitos necessários para o nosso projeto.

MULTICOMP MC32829

Specifications

Mechanical

Stop Strength	: Max. 3kgf vertical static load continuously for 15 seconds
Stroke	: (12×12) 0.35±0.1mm
Operation Temperature	: -25°C to +70°C
Storage Temperature	: -30°C to +80°C

Electrical

Rating	: 50mA , 12V DC
Contact Resistance	: 100mΩ max.
Insulation Resistance	: 100MΩ min. at 500V DC
Dielectric Strength	: 250V AC / 1 minute
Contact Arrangement	: 1 pole 1 throw

Materials

Cover	: Stainless Steel
Contact Disc	: Stainless steel with silver cladding.
Terminal	: Brass with silver plated.
Base	: UL94V-0 Nylon High-Temp. Thermoplastic
Stem	: UL94V-0 Nylon High-Temp. Thermoplastic

Quantidade	Preço
1+	0,089 €

https://pt.farnell.com/multicomp/mc32829/tactile-switch-spst-no-0-05a-12v/dp/2543090

C&K COMPONENTS PTS645SL43-2-LFS

Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: SPST, N.O.
TERMINALS: PC pins

Mechanical

ACTUATION FORCE: 130 grams, 160 grams, 200 grams, 260 grams
LIFE EXPECTANCY: 100,000 operations.

Electrical

CONTACT RATING: 50 mA @ 12 V DC.
DIELECTRIC STRENGTH: 250 V AC min.
CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial.
INSULATION RESISTANCE: 10¹¹ Ω min.

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 60°C

Quantidade	Preço
10+	0,133 €

https://pt.farnell.com/c-k-components/pts645sl43-2-lfs/tactile-switch-spst-0-05a-12vdc/dp/2435161

Sensor de Temperatura (NTC)

PTC (Positive Temperature Coefficient):

A resistência elétrica de um PTC aumenta com o aumento da temperatura. Ou seja, à medida que a temperatura sobe, a resistência elétrica da PTC também aumenta e a corrente elétrica diminui.

Tendem a ser mais estáveis termicamente em comparação com NTCs.

NTC (Negative Temperature Coefficient):

Ao contrário do PTC, a resistência elétrica de um NTC diminui com o aumento da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a resistência elétrica do NTC diminui e a corrente elétrica aumenta.

Pode ser menos estável termicamente, especialmente em altas temperaturas.

Este foi o sensor de temperatura escolhido por nós, além de ter amplitude de leitura de temperatura requisitada para o nosso sistema, é o sensor de temperatura mais barato encontrado na FARNELL.

QUICK REFERENCE DATA		
PARAMETER	VALUE	UNIT
Resistance value at 25 °C	3.3 to 470K	Ω
Tolerance on R_{25}-value	± 2; ± 3; ± 5	%
$B_{25/85}$-value	2880 to 4570	K
Tolerance on $B_{25/85}$-value	± 0.5 to ± 3	%
Operating temperature range: At zero power dissipation; continuously At zero power dissipation; for short periods	 -40 to +125 ≤ 150	°C
Response time (in oil)	≈ 1.2	s
Thermal time constant τ (for information only)	15	s
Dissipation factor δ (for information only)	7 8.5 (for R_{25}-value ≤ 680 Ω)	mW/K
Maximum power dissipation at 55 °C	500	mW
Climatic category (LCT / UCT / days)	40 / 125 / 56	-
Weight	≈ 0.3	g

https://pt.farnell.com/vishay/ntcle100e3102jb0a/ntc-thermistor-1k-radial-leaded/dp/3020808

Comparação de LED’s (Red)

Round LED
HI-Red, 5mm

multicomp PRO

LED, Red, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 10 mA, 2.1 V, 650 nm

RoHS Compliant

Specifications:

Dice Material	: GaP
Emitted Colour	: Red
Lens Colour	: Red Diffused
Peak Wavelength	: 697nm
Viewing Angle	: 45°
Luminous Intensity (IV)	: 2.8mcd

Electrical/Optical Characteristics at T_a = 25°C

Parameter	Symbol	Minimum	Typical	Maximum	Unit	Test
Luminous Intensity	IV	1.3	2.8	4.2	mcd	IF = 20mA
Viewing Angle	2θ 1/2	-	45	-	degrees	
Peak Emission Wavelength	λP	-	697	-	nm	-
Dominant Wavelength	λD	-	650	-		-
Spectral Line Half-Width	Δλ	-	90	-		-
Forward Voltage	VF	1.7	2.1	2.6	V	IF = 20mA
Power Dissipation	Pd	-	-	45	-	-
Peak Forward Current (Duty 1/10 at 1kHz)	IF (Peak)	-	-	50	-	-
Recommended Operating Current	IF (Rec)	-	10	-	mA	-

Custo: 5 Unid. 0.069€

Referência de fabricante: MCL053PD

https://pt.farnell.com/multicomp-pro/mcl053pd/led-5mm-36-hi-red/dp/1581136

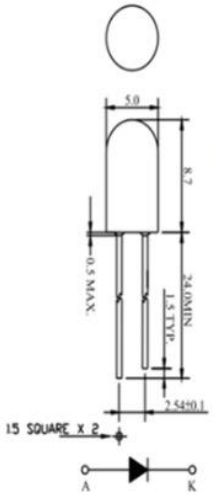
5mm Round LED Lamp

multicomp PRO

RoHS Compliant

LED, Red, Through Hole, 5mm, 20 mA, 1.8 V, 643 nm

Package Dimensions:



All dimensions are in mm
Tolerance: ±0.25mm

Electrical & Optical Characteristics:

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Luminous Intensity	Iv	If = 20mA	200	400		mcd
Forward Voltage	Vf	If = 20mA		1.8	2.2	V
Peak Wavelength	λp	If = 20mA		660		nm
Dominant Wavelength	λd	If = 20mA		643		nm
Reverse (Leakage) Current	Ir	Vr = 5V			100	μA
Viewing Angle	2 θ ½	If = 20mA		15		deg
Spectrum Line Halfwidth	Δλ	If = 20mA		20		nm

Notes: 1. The data is tested by IS tester.
2. Customer’s special requirements are also welcome.

Custo: 5 unid. 0,223€

Referência de fabricante: 703-0100

https://pt.farnell.com/multicomp/703-0100/led-5mm-red-400mcd-643nm/dp/2112111

Comparação de LED’s (Yellow)

LED
Yellow, 5mm

multicomp PRO

RoHS Compliant

LED, Yellow, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 592 nm

Specifications:

Dice material	: AlInGaP
Emitted colour	: Super Yellow
Lens colour	: Water Clear
Peak wavelength	: 590nm
Viewing angle	: 16°
Luminous intensity (IV)	: 2,500mcd

Electrical/Optical Characteristics at T_a = 25°C

Parameter	Symbol	Minimum	Typical	Maximum	Unit	Test
Luminous Intensity	IV	1,350	2,500	3,850	mcd	IF = 20mA
Viewing Angle	2θ 1/2	-	16	-	degrees	
Peak Emission Wavelength	λP	-	590	-	nm	-
Dominant Wavelength	λD	-	592	-		-
Spectral Line Half-Width	Δλ	-	22	-		-
Forward Voltage	VF	1.7	2.1	2.6	V	IF = 20mA
Power Dissipation	Pd	-	-	85	-	-
Peak Forward Current (Duty 1/10 at 1KHz)	IF (Peak)	-	-	100	-	-
Recommended Operating Current	IF (Rec)	-	20	-	mA	-

Custo: 5 Unid. 0,184€
Referência de fabricante: MCL053SYC

https://pt.farnell.com/multicomp/mcl053syc/led-5mm-16-yellow/dp/1581180

HLMP-3301, HLMP-3401, HLMP-3507, HLMP-3762, HLMP-3862, HLMP-3962, HLMP-D401
T-1$^3/_4$ (5 mm) Diffused LED Lamps

AVAGO TECHNOLOGIES

Data Sheet

LED, Yellow, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 10 mA, 2 V, 585 nm

V_F	Forward Voltage	HER/Orange	1.9	2.4	V	I_F = 10 mA
		Yellow	2.0	2.4		
		Green	2.1	2.7		

Custo: 5 Unid. 0,533€
Referência de fabricante: HLMP-3401

https://pt.farnell.com/broadcom-limited/hlmp-3401/led-5mm-yellow-5-7mcd-585nm/dp/1003213

- Optei por escolher o **MULTICOMP PRO MCL053PD**

LED, Red, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 10 mA, 2.1 V, 650 nm

porque é o componente mais barato entre os dois escolhidos e tendo os dois características idênticas, são ideais para utilizar no nosso projeto com os requisitos fornecidos.

- **MULTICOMP PRO MCL053SYC**

LED, Yellow, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 592 nm

porque é o componente mais barato entre os dois escolhidos e tendo os dois características idênticas, são ideais para utilizar no nosso projeto com os requisitos fornecidos.

COMPARAÇÃO DE BUZZER'S

Apesar de ambos os buzzers terem as especificações necessárias ao nosso projeto e terem ambos o mesmo preço de compra, escolhemos o buzzer MP-ABI-050-RC porque sendo a corrente máxima do buzzer 30mA e a corrente máxima da porta do microcontrolador ser 40mA, o buzzer pode ser diretamente conectado à porta.

No caso do outro buzzer, em que a corrente máxima é 50mA, seria necessário o uso de um transitor para controlar a corrente que passaria do buzzer para o pino do microcontrolador.

MULTICOMP PRO ABT-414-RC

Transducer, 3 V to 8 V, 85 dB, Sounder, 50 mA, Through Hole

multicomp PRO

Specifications

Rated Voltage (Square Wave)	: 6V
Operating Voltage	: 3V to 8V
*Rated Current (Max)	: 50mA
*Min Sound Output at 10cm	: 85dB
*Resonant Frequency	: 2400Hz
Coil Resistance	: 45Ω ±5Ω
Operating Temperature	: -30°C to +70°C
Storage Temperature	: -40°C to +85°C
Weight	: 2g
Housing Material	: Noryl
Lead Pin Material	: Red Copper (DSn)

Quantidade	Preço
1+	2,11 €

https://pt.farnell.com/pro-signal/abt-414-rc/transducer-electro-mech-audio/dp/2098836

MULTICOMP PRO MP-ABI-050-RC

Transducer, 2 V to 5 V, 75 dB, Sounder, 30 mA, Through Hole

multicomp PRO

Specifications

Rated Voltage	: 3V DC
Operating Voltage	: 2V DC to 5V DC
Rated Current*	: ≤30mA
Sound output at 10cm*	: ≥75dB
Resonant Frequency	: 2700 ±300Hz
Operating Temperature	: -30°C to +70°C
Storage Temperature	: -40°C to +85°C
Weight	: 1g

*Value applying at rated voltage (V DC)

Quantidade	Preço
1+	2,11 €

https://pt.farnell.com/pro-signal/abi-050-rc/buzzer-electro-mechanical-5vdc/dp/2534976

Circuito de Proteção à Alimentação (COMPONENTES)

Littelfuse

LITTELFUSE MINISMDC050F-2

Voltage Rating	24VDC
Time to Trip	0.15s
Current Rating Max	100A
Holding Current	500mA
Tripping Current	1A

Quantidade	Preço
50+	0,243 €

https://pt.farnell.com/littelfuse/minismdc050f-2/ptc-resettable-fuse-24vdc-1812/dp/1175839?st=littelfuse%20minismdc050f

Littelfuse

AQ1205-01FTG

Features

- ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact/air
- ESD, ISO10605 330pF 330Ω, ±30kV contact/air
- EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns)
- Maximum surge tolerance, IEC 61000-4-5, 2nd Edition, 7A (8/20µs)
- Low leakage current of 20nA (MAX) at 5V
- Low clamping voltage
- Halogen-free, lead-free and RoHS compliant
- Moisture Sensitivity Level (MSL -1)
- AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable

Qty.	Unit Price
1	0,372 €

https://pt.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/AQ1205-01FTG?qs=tlsG%2FOw5FFgT817I6cPGrg%3D%3D

YAGEO

YAGEO 241KD07-TR

Features

- Wide operating voltage (V_{1mA}) range from 18V to 820V
- Fast responding to transient over-voltage
- Large absorbing transient energy capability
- Low clamping ratio and no follow-on current
- Meets MSL level 1, per J-STD-020
- Operating Temperature: -40℃ ~ +105℃
- Storage Temperature: -40℃ ~ +125℃

Quantidade	Preço
1+	0,021 €

https://pt.farnell.com/yageo/241kd07-tr/varistor-mov-395v-disc-7mm/dp/3052479

USB Converter

FTDI FT230XS-R

Este é o componente que será usado para fazer a conversão de sinais de comunicação USB para sinais de comunicação UART.

https://pt.farnell.com/ftdi/ft230xs-xr/i-f-usb2-0-fs-to-basic-uart-16ssop/dp/2081321?st=ftdi%20ft230xs-r

USB IC Type:	USB-UART Converter
USB Standard:	USB 2.0
Supply Voltage Min:	2.97V
Supply Voltage Max:	5.5V
IC Case / Package:	SSOP
No. of Pins:	16Pins

Data Rate:	3Mbaud
No. of Ports:	1Ports
Operating Temperature Min:	-40°C
Operating Temperature Max:	85°C
Product Range:	FT230X
Qualification:	-
MSL:	MSL 3 - 168 hours

Quantidade	Preço
1+	2,42 €